

Interrogation Chapitre 6

Nom :

Prénom :

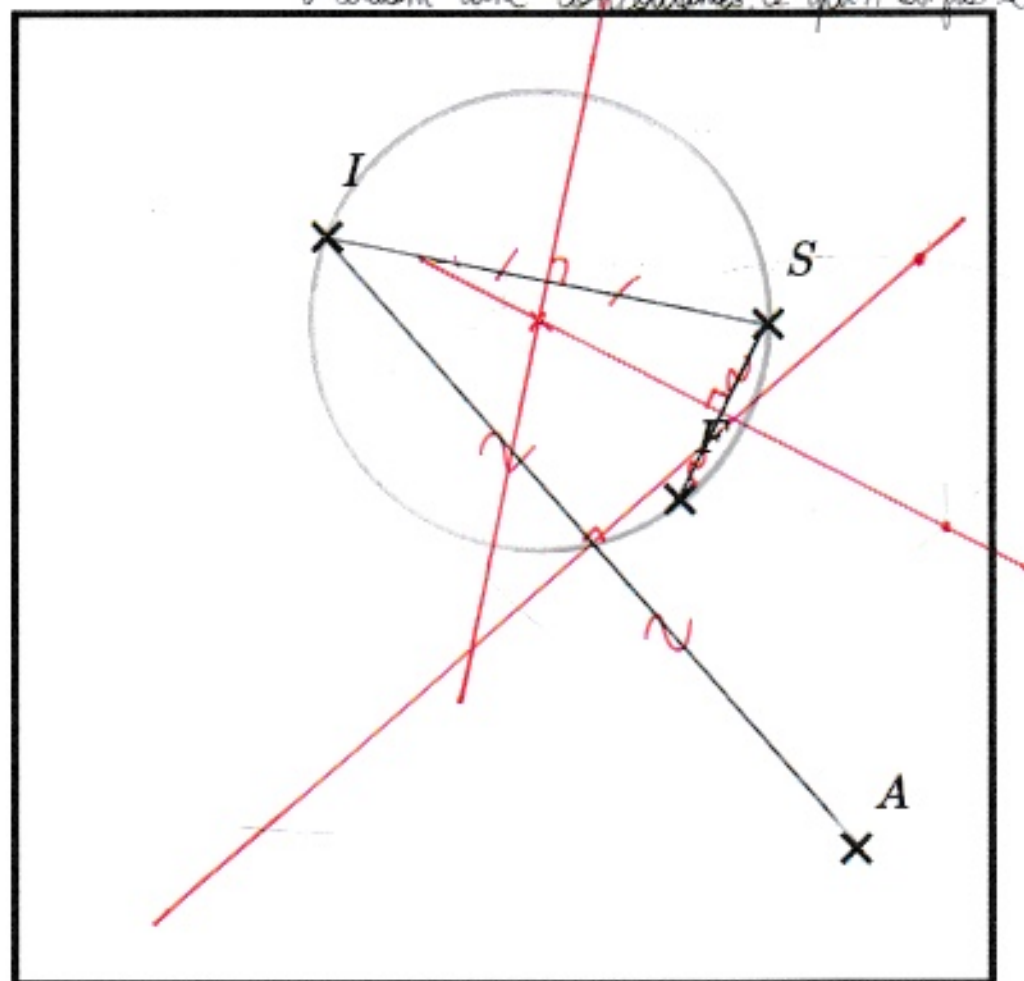
Exercice 1 (3 points)

Rappelez la définition de la médiatrice d'un segment $[AB]$.

La médiatrice de $[AB]$ est la droite qui coupe $[AB]$ perpendiculairement en son milieu.

Exercice 2 (10 points)

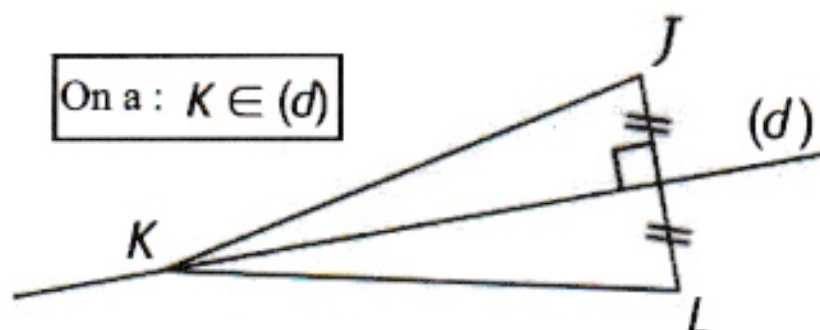
- Tracer les médiatrices des segments $[FS]$, $[IS]$ et $[IA]$.
- Tracer le cercle passant par F , I et S .
- Existe-t-il un cercle passant par les quatre points? Justifier votre réponse sur votre copie. Non, car les médiatrices de $[FS]$, $[IS]$ et $[IA]$ passeraient au centre de ce cercle et seraient donc concourantes ce qui n'est pas le cas ici.



Exercice 3 (2 points)

Énoncez le théorème de la médiatrice. Un point de la médiatrice d'un segment est équidistant de ses extrémités.

Exercice 4 (5 points)



- a). Que représente la droite (d) pour le segment $[JL]$? Justifier soigneusement votre réponse.
- b). Démontrer soigneusement que le triangle KJL est isocèle en K .

→ La droite (d) coupe $[JL]$ perpendiculairement en son milieu : par définition, c'est la médiatrice de $[JL]$.

- b) On sait que : $K \in (d)$
 $\circ (d)$ est la médiatrice de $[JL]$.

D'après le théorème de la médiatrice, K est équidistant de J et L : $KJ = KL$.

Le triangle KJL a donc deux côtés égaux au sommet K : par définition, il est isocèle en K .